

1. Teniendo en cuenta los siguientes estándares:
 - IEEE 802.3 - Ethernet II
 - IEEE 802.11 - WiFi (DCF)
 - IEEE 802.16 - Wimax
 - a. ¿Qué características y diferencias presentan los protocolos de control de acceso al medio, implementados en la capa de enlace de datos de cada uno?
 - b. ¿Qué impacto tiene el empleo de cada uno en la calidad del servicio?
 - c. ¿A qué se debe la utilización de diferentes mecanismos en Ethernet y WiFi?
2. Considere las tramas MAC utilizadas por los estándares IEEE 802.3 Ethernet II, IEEE 802.11 e IEEE 802.16 y los servicios provistos por sus respectivas capas de enlace.
 - a. ¿Cómo se realiza la resolución del direccionamiento a nivel capa de enlace en cada uno, en función del PDU proveniente de la capa superior?
 - b. En base a las observaciones realizadas en el punto anterior, ¿a qué responde la diferencia en los mecanismos de direccionamiento implementados en las tramas de IEEE 802.3 e IEEE 802.11?
3. La capa física de IEEE 802.11, en sus diferentes revisiones, utiliza principalmente dos esquemas de modulación: DSSS y OFDM. Tomando como referencia IEEE 802.11b y g, compare cómo es la utilización del medio (espectro) en cada uno de los esquemas mencionados.
4. Considere IEEE 802.11g e IEEE 802.16, ambos sobre implementaciones OFDM, y compare qué mecanismos proveen cada una de las respectivas capas físicas para la diferenciación de servicio en lo que respecta a modos dúplex y bitrates.
5. Analice y responda las siguientes preguntas
 - a. ¿Cuál es la función de la subcapa PLCP en IEEE 802.11?
 - b. ¿Qué diferencias hay entre el mecanismo de NAV (Network Allocation Vector) y CCA (Clear Channel Assessment)?
 - c. ¿Por qué puede darse que algunas estaciones no puedan cumplir con el NAV pero sí con el CCA?
6. Debido a que los dispositivos Bluetooth operan en la banda ISM, deben convivir con múltiples fuentes interferentes que utilizan la misma región del espectro. ¿Cuál es el

Análisis de capas físicas y de enlace

principal mecanismo implementado en el protocolo que le permite combatir esta problemática y cómo lo logra?

7. Explique cómo el esquema de superframe que implementa IEEE 802.15.4 sirve como base para permitir proveer funcionalidades relacionadas a QoS, al mismo tiempo que busca reducir el impacto negativo que conllevan los mecanismos de acceso al medio determinísticos.
8. Explique cuáles son las características implementadas en xDSL que le permiten mitigar los efectos de las interferencias externas y/o las deficiencias del canal que se presentan en forma dinámica. Proporcione un caso ejemplo simple del funcionamiento.